

EXPRESSION DES BESOINS (EB)

Projet IA & Data – Détection précoce des patients à risque

Document	Expression des Besoins
Domaine	Santé
Projet	Système IA d'aide à l'identification des patients à risque
Version	1.0
Finalité	Base de préparation du Cahier des Charges (CDC)

1. Contexte et problématique

Les établissements de santé disposent d'un volume important de données médicales et administratives. L'analyse de ces informations peut être difficile lorsque le nombre de patients est élevé. Le projet vise à exploiter l'IA et la Data pour identifier précocement les patients présentant des facteurs de risque et aider les professionnels de santé dans la priorisation de leur prise en charge.

2. Objectif général

Mettre en place une solution d'aide à la décision capable d'analyser des données de patients et de produire un indicateur de risque destiné aux professionnels de santé. La solution ne remplace pas le diagnostic ou la décision médicale.

3. Objectifs spécifiques

Identifier les patients nécessitant une attention particulière ; détecter des facteurs de risque ; produire un score ou niveau de risque ; faciliter la priorisation des dossiers ; fournir des informations explicatives ; suivre les performances du modèle et son évolution.

4. Parties prenantes

Direction de l'établissement ; médecins et professionnels de santé ; équipe Data ; Data Engineers ; Data Scientists ; équipe informatique ; équipe sécurité et protection des données ; utilisateurs chargés du suivi des patients.

5. Données disponibles

Données administratives et démographiques, historique des consultations, résultats d'analyses disponibles, constantes ou mesures pertinentes, antécédents et historique de prise en charge, lorsque leur utilisation est autorisée. Les données doivent être minimisées, sécurisées et correctement documentées.

6. Besoins fonctionnels

BF01 – Importer et intégrer les données autorisées. BF02 – Contrôler la qualité et la complétude des données. BF03 – Préparer les variables nécessaires au modèle. BF04 – Calculer un niveau de risque pour chaque patient éligible. BF05 – Afficher les patients présentant un niveau de risque élevé. BF06 – Présenter les facteurs ayant contribué au résultat lorsque cela est possible. BF07 – Permettre le suivi des évaluations. BF08 – Produire des indicateurs et tableaux de bord. BF09 – Enregistrer les versions du modèle et des résultats. BF10 – Permettre l'évaluation régulière des performances.

7. Besoins IA / Data

Comparer plusieurs approches de machine learning selon la nature des données. Séparer correctement les données d'entraînement, de validation et de test. Évaluer notamment la précision, le rappel, le F1-score, la sensibilité et la spécificité. Vérifier les biais potentiels et la stabilité du modèle sur différents groupes de patients.

8. Explicabilité et supervision humaine

Les résultats doivent être présentés comme une aide à la décision. Lorsque cela est possible, le système doit indiquer les principaux facteurs associés au niveau de risque. Toute décision médicale doit rester sous la responsabilité d'un professionnel habilité.

9. Sécurité et confidentialité

Les données de santé étant particulièrement sensibles, le projet doit prévoir une gestion stricte des habilitations, la protection des données, la traçabilité des accès, le chiffrement lorsque nécessaire, la minimisation des données et le respect des exigences réglementaires applicables.

10. Besoins non fonctionnels

Performance adaptée au volume de dossiers ; disponibilité ; sécurité ; confidentialité ; traçabilité ; maintenabilité ; scalabilité ; qualité des données ; robustesse du modèle ; documentation complète des traitements et des versions.

11. Restitution et dashboard

Le tableau de bord doit permettre aux utilisateurs autorisés de consulter les patients selon leur niveau de risque, les indicateurs de suivi et les informations explicatives disponibles. Les interfaces doivent rester simples afin de faciliter l'utilisation par les professionnels.

12. Contraintes et risques

Données incomplètes ou hétérogènes ; faible quantité de cas labellisés ; biais dans les données historiques ; évolution des pratiques médicales ; risque de faux positifs ou faux négatifs ; exigences de confidentialité ; intégration avec le système d'information de santé.

13. Critères à préciser dans le CDC

Population concernée ; sources de données ; fréquence de calcul ; objectifs de performance ; seuils d'alerte ; utilisateurs et rôles ; exigences de sécurité ; durée de conservation ; modalités d'audit ; critères de validation et de recette.

14. Livrables attendus

Pipeline Data ; documentation des données ; modèle IA ; service de scoring selon l'architecture retenue ; dashboard ; documentation fonctionnelle et technique ; rapport d'évaluation ; procédure de supervision et de maintenance.

15. Périmètre initial

Le périmètre initial couvre l'analyse de données de patients autorisées afin d'identifier des niveaux de risque et de fournir une aide à la priorisation. Les fonctions de diagnostic automatique ou de décision médicale autonome sont hors périmètre initial.

16. Passage vers le Cahier des Charges

Cette Expression des Besoins servira de base au CDC. Le CDC devra préciser les exigences fonctionnelles et techniques, l'architecture, les données, les performances attendues, la sécurité, les responsabilités, le planning, les tests, les critères de recette et les modalités de maintenance.